

(1) 求证 $\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a, b]$ 上的范数;

(2) 问 $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

4. 在 $C[0, 1]$ 中, 对每个 $x \in C[0, 1]$ 令

$$\|x\|_1 = \left(\int_0^1 |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_2 = \left(\int_0^1 (1+t)|x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

证明 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0, 1]$ 中两个等价范数.

5. 证明范数 $\|x\|$ 是变元 x 的连续函数;

6. 在 $\mathbb{C}^n$ 中定义范数 $\|x\| = \max_i |x_i|$, 证明它是 B 空间;

7. 验证例 3 中定义的范数满足定义 6.1.1 的范数三公理.

8. 设 X_1, X_2 是两个线性赋范空间, 定义新的空间 $X = X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}$, 称 X 为 X_1 与 X_2 的笛卡尔乘积空间. 规定线性运算如下:

$$\alpha(x_1, x_2) + \beta(y_1, y_2) = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2),$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $x_1, y_1 \in X_1$, $x_2, y_2 \in X_2$, 并赋以范数

$$\|(x_1, x_2)\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别是 X_1 和 X_2 的范数. 证明: 如果 X_1, X_2 是 B 空间, 那么 X 也是 B 空间.

9. 设 X 是线性赋范空间, 证明 X 是 B 空间的充分必要条件是, $\forall \{x_n\} \subset X$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

10. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\forall x = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, 定义 $\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|)$, 这是范数; 并设 $e_1 = (1, 0)$, $x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}^1} \|x_0 - \lambda e_1\|;$$

这样的 a 是否唯一? 请对结果作几何解释.

*11. (商空间) 设 X 是线性赋范空间, M 是 X 的闭线性子空间. 对于 $x, y \in M$, 若 $x - y \in M$, 称 x 与 y 等价. 将 X 中向量按等价